

146 IF-MIB

146.1 功能简介

146.2 表间关系

146.3 单节点详细描述

146.4 MIB Table详细描述

146.5 告警节点详细描述

146.1 功能简介

该MIB描述了网络接口子层的通用表项。是MIB-II中ifTable的升级版，也是对RFC1573扩展定义的具体说明。

IF-MIB包含了一组与网络设备的通用接口相关的管理对象。这些管理对象适用于所有的网络接口，与接口上使用的通信介质合协议的类型无关。IF-MIB也定义了用于特殊介质和低层协议栈（子网层或更低层）的管理对象。

NMS可以通过该MIB查询统计信息和设置网络属性。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ifMIB(31)

说明

多网管同时通过SNMP获取节点信息，可能导致查询耗时增加、设备CPU占用率升高。建议合理设置网管信息获取周期，避免多个网管同时执行获取信息操作。

146.2 表间关系

无

146.3 单节点详细描述

146.3.1 ifNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1	ifNumber	Integer (32 bit)	read-only	系统中网络接口的数量（不关注接口当前状态）。	实现与MIB文件定义一致。

146.3.2 ifTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.5	ifTableLastChange	INTEGER (0..4294967295)	read-only	ifTable表项在最近一次被创建或删除时的sysUpTime值。如果从本地网络子系统被初始化后，表项的数量就没有变化过，则该值为零。	实现与MIB文件定义一致。

146.4 MIB Table 详细描述

146.4.1 ifTable 详细描述

该表包含各接口表项。表项的数量由ifNumber的值决定。每个表项提供适用于一种接口的管理信息。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1	ifIndex	INTEGER	read-only	接口索引。该值大于零且全局唯一。推荐该值是从1开始的连续数字。每个接口子层的值应至少在两次实体的网管系统重新初始化之间保持不变。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2	ifDescr	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	描述接口的字符串，应该包含制造商、产品名和接口软硬件的版本。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3	ifType	INTEGER : • other(1) • regular1822(2) • hdh1822(3) • ddn-x25(4) • rfc877-x25(5) • ethernet-csmacd(6) • iso88023-csmacd(7) • iso88024-tokenBus(8) • iso88025-tokenRing(9) • iso88026-man(10) • starLan(11) • proton-10Mbit(12) • proton-80Mbit(13)	read-only	接口类型。ifType的额外值必须通过因特网地址分配组织（IANA）升级IANAifType原文约定的语义的方式分配。以太类型接口转成堆叠口后，ifType显示other(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		• hyperchannel(14) • fddi(15) • lapb(16) • sdlc(17) • ds1(18) • e1(19) • basicISDN(20) • primaryISDN(21) • propPointToPointSerial(22) • ppp(23) • softwareLoopback(24) • eon(25) • ethernet-3Mbit(26) • nsip(27) • slip(28) • ultra(29) • ds3(30) • sip(31)			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		frame-relay(32)			
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4	ifMtu	Integer	read-only	最大传输单元。接口上可以传送的最大报文的大小，单位是octet。对于传输网络数据报的接口，这是接口可以传输的最大数据报的大小。 二层口ifMtu显示jumboframe。jumboframe可以通过命令jumboframe enable [<i>value</i>]配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5	ifSpeed	INTEGER (0..4294967295)	read-only	估计的接口当前带宽，单位是bit/s。对于带宽无法改变或者无法准确估计的接口，该项为额定带宽值。 如果接口的带宽比该表项的值大，则该表项的值是其最大值（4,294,967,295），并且ifHighSpeed的值是接口的速率。对于没有速率概念的子层接口，该表项的值为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.6	ifPhysAddress	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	接口的协议子层对应的接口地址，如对于802.x的接口，该项一般为MAC地址。接口的media-specific MIB必须定义位和字节的顺序和该表项的值的格式。 对于没有这种地址的接口（如串口），则该表项的值是一个表示零长度的八位字节串（octet string）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7	ifAdminStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-write	理想的接口状态。testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 系统初始化时，所有的接口都以节点down(2)的状态启动；进行操作或配置后，接口会进入up(1)或testing(3)状态（或仍保持down(2)状态）。	目前不支持testing（报文不可以通过）状态。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	ifOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-only	接口当前的状态。 - testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 - 如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus的状态也是down(2)。 - 如果ifAdminStatus变成up(1)而此时接口已经可以传送数据，则ifOperStatus将变成up(1)。 - 如果有阻止up(1)的错误ifOperStatus将保持down(2)状态。	目前不支持testing（报文不可以通过）状态。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9	ifLastChange	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口进入当前运行状态的系统时间。如果当前的状态是在本地网络管理子系统最近的重启之前进入的，该项的值将保持0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10	ifInOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口入方向通过的总字节数，包括分帧的数据。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11	ifInUcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由该子层送往上层子层的单播报文的个数。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12	ifInNUcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	入接口非单播报文个数。 说明 在RFC2233上，此节点废弃。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13	ifInDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	入方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文送往上层协议。 一个可能的原因是释放buffer的空间。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14	ifInErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	出错而不会被送往上层协议的报文/传输单元个数。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15	ifInUnknownProtos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于接口接收到未知或不支持的协议而被丢弃的报文/传输单元的个数。对于不支持协议复用的接口，该项为0。 在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	ifOutOctets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该接口出方向通过的总字节数，包括分帧的数据。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17	ifOutUcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	上层协议要求传送的单播报文的个数，包含丢弃和未传送的单播报文。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18	ifOutNUcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	出接口非单播报文个数。 说明 在RFC2233上，此节点废弃。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19	ifOutDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	出方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文发送。一个可能的原因是释放buffer的空间。 在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20	ifOutErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	出错而不会被传送的报文/传输单元个数。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21	ifOutQLen	INTEGER (0..4294967295)	read-only	出方向报文的队列长度。 说明 在RFC2233上，此节点废弃。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22	ifSpecific	OBJECT IDENTIFIER	read-only	接口下特殊传输介质的描述。如果没有特殊传输介质，该节点值为{ 0 0 }。 说明 在RFC2233上，此节点废弃。	该节点的返回值只能为{ 0 0 }。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

146.4.2 ifXTable 详细描述

该表包含各接口表项。表项的数量由ifNumber的值决定。该表包含接口表的额外节点信息。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1	ifName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	由本地设备分配的接口名。该接口名可以通过设备终端命令行输入。该值可能是一个文本形式的名字，如“le0”，也可能是一个简单的端口号，如“1”。这取决于设备上对接口名的定义。 如果ifTable中的几条记录共同描述一个接口，那么这几条记录中的ifName的节点值是相同的。 注意：如果代理响应的是SNMP关于其他设备接口的查询，那么该节点的值是代理设备的本地名。如果代理设备没有本地名或者这个节点不可用，该节点没有值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2	ifInMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的组播报文个数。对MAC层协议来说，组播地址包含了组地址和功能地址。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3	ifInBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的广播报文个数。当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4	ifOutMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的组播报文总数，包括丢弃的报文和没有发送的报文。对MAC层协议来说，组播地址包含了组地址和功能地址。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5	ifOutBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的广播报文总数，包括被丢弃的报文或没有发送的报文。当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6	ifHCInOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口上接收到的字节总数，包括成帧的字符。该节点有64 bit，是ifInOctets的扩充。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7	ifHCInUcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口上接收到的单播报文个数。该节点是ifInUcastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8	ifHCInMulticastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的组播报文个数。对于MAC层协议来说，组播地址包括组地址和功能地址。该节点是ifInMulticastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9	ifHCInBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接收的广播报文个数。该节点是ifInBroadcastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10	ifHCOutOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口发送的字节总数，包括成帧字符。该节点是ifOutOctets的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11	ifHCOutUcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的单播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。该节点是ifOutUcastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12	ifHCOutMulticastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的组播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。对于MAC层协议，组播地址包括组地址和功能地址。该节点是ifOutMulticastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13	ifHCOutBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的广播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。该节点是ifOutBroadcastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.14	ifLinkUpDownTrapEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该接口上发生linkUp/linkDown事件时，是否使能告警： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，使能告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15	ifHighSpeed	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口当前带宽的估计值，单位为1,000,000 bit/s。如果该节点的值n，则该接口速率范围为n-500,000~n+499,999。 由于接口带宽不会改变，并且很难作出精确的估计。导致该节点包含名义上的带宽。对于没有带宽概念的子层，该节点的值0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.16	ifPromiscuousMode	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该节点表示是否支持混合模式： • 1: true • 2: false 如果取值为false(2)，表示接口仅识别地址为本设备的报文或帧。如果取值为true(1)，表示接口可以识别所有的报文或帧。值true(1)仅在某些特定的介质中合法。 如果合法，设置该节点为true(1)后，需要重启接口，以使配置生效。 ifPromiscuousMode的取值不影响该接口上组播报文和广播报文的接收。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.17	ifConnectorPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该节点表示接口子层是否有物理连接器： • 1: true • 2: false 如果接口子层有物理连接器取值为true(1)。否则，取值为false(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18	ifAlias	Display String(SIZE(0..242))	read-write	该节点是由网络管理员指定的接口别名，并为接口提供一个不可变的句柄。在接口的第一个实例中，与该接口相关的ifAlias的值是长度为0的字符串。当通过网管set操作在ifAlias实例中写入一个值，只要该接口还是例示，包括遇到所有网管系统重初始化或重新启动，包括导致接口ifIndex值变化的所有事件。 Agent必须在与同一个接口相关的ifAlias实例中保持代理状态。 例如，网络管理员可能为WAN接口设置该节点的值为电路号或接口标识。由于接口的ifType有特殊值，一些Agent可能仅支持write-access。一个支持对本节点write-access的Agent必须保持不可变存储空间。但是这样可能限制了新值的长度，这取决于其他接口的当前值已经占用了多少存储空间。目前支持读长度为1到242的别名，支持写长度为1到64的别名。另外Logic-Channel接口中的别名是不允许修改的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.19	ifCounterDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	在最近一次系统状态变为Up的过程中，接口上的任何计数器被中断的时间。相关计数器是与接口相关联的特殊的实例。 这些接口有在ifTable或ifXTable表中包含的任何32bit或64bit计数器。如果从本地管理子系统最后一次重初始化到目前都没有计数器中断，那么本节点的值是0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

146.5 告警节点详细描述

146.5.1 linkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	linkUp	- ifIndex - ifAdminStatus - ifOperStatus - ifDesc	linkUp告警表示：作为代理的SNMP实体已经检测到由于ifOperStatus节点中的其中一条通信链路已经从Down状态转变为其他状态（但不是notPresent状态）。这里的其他状态由ifOperStatus的值显示	实现与MIB文件定义一致。

146.5.2 linkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	linkDown	- ifIndex - ifAdminStatus - ifOperStatus - ifDesc	linkDown告警表示：作为代理的SNMP实体已经检测到由于ifOperStatus节点中的其中一条通信链路已经从其他状态（但不是notPresent状态）进入Down状态。这里的其他状态由ifOperStatus的值显示。	实现与MIB文件定义一致。